



Presentación
Educativa

Sistemas Operativos

Qué Son y Por Qué Importan

*Presentador: Edwin Alejandro
Esquivel Bahamon*

Fecha: 20/05/2026

siguiente





¿Qué es un Sistema Operativo?

Un Sistema Operativo (SO) es el software fundamental que gestiona todos los recursos de un computador o dispositivo. Actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, permitiendo una interacción intuitiva sin necesidad de conocimientos técnicos profundos. El SO es la base esencial para ejecutar aplicaciones y programas, coordinando memoria, procesador, almacenamiento y dispositivos conectados.



Ejemplos de Sistemas Operativos

**WINDOWS**

El sistema operativo más utilizado en computadoras personales a nivel mundial. Ofrece amplia compatibilidad con software y hardware.

**ANDROID**

Sistema operativo líder para dispositivos móviles. Desarrollado por Google, presente en smartphones y tablets.

**MACOS**

Sistema operativo exclusivo para computadoras Apple. Reconocido por su diseño elegante, seguridad y rendimiento optimizado.

siguiente



Función Principal

El sistema operativo cumple una función central: actuar como intermediario entre el usuario y el hardware. Controla y administra todos los recursos del computador, tanto físicos como lógicos. Facilita la comunicación entre las aplicaciones y los dispositivos, permitiendo que los programas funcionen correctamente. Además, garantiza la seguridad y estabilidad del sistema, protegiendo los datos y previniendo fallos.

next slide





Móvil vs Computador

Móvil: Optimizado para pantallas táctiles, menor consumo de energía, gestión de sensores y conectividad móvil.

Computador: Diseñado para mayor potencia de procesamiento, multitarea avanzada y soporte para periféricos diversos como impresoras y monitores externos.



siguiente





Importancia del Sistema Operativo



ACCESIBILIDAD

Permite usar el computador sin necesidad de conocer detalles técnicos complejos. Interfaz amigable para todos los usuarios.



RENDIMIENTO

Gestiona los recursos del sistema para lograr un rendimiento óptimo y eficiente en todas las tareas.



PROTECCIÓN

Protege el sistema frente a errores, fallos y ataques maliciosos, garantizando la seguridad de los datos.

siguiente





sistemas operativos

Capas de un Sistema Operativo

- *Capa de Hardware: recursos físicos del equipo como procesador, memoria y almacenamiento.*
- *Capa del Núcleo (Kernel): controla el hardware y gestiona los procesos del sistema.*
- *Capa de Sistema de Archivos: organiza, almacena y recupera datos de manera eficiente.*
- *Capa de Interfaz de Usuario: permite la interacción visual entre el usuario y el sistema.*

siguiente





Pilares de un Sistema Operativo



GESTIÓN DE PROCESOS

Administra las tareas y su ejecución. Controla qué programas se ejecutan, cuándo y con qué prioridad.



GESTIÓN DE MEMORIA

Asigna y libera memoria RAM según las necesidades de cada aplicación activa.



GESTIÓN DE E/S Y SEGURIDAD

Controla dispositivos externos como teclado y ratón. Protege la integridad y privacidad del sistema.

next slide

